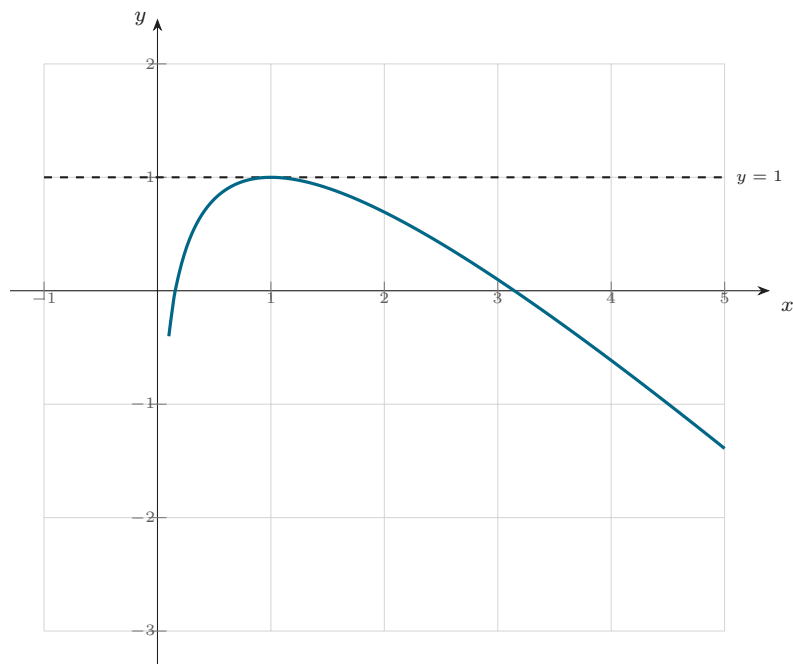


Corrigé — Exercice 8

1) **a)** $\lim_{0^+} f = -\infty$: asymptote verticale $x = 0$. **b)** $\lim_{+\infty} f = -\infty$ (le terme $-x$ l'emporte).
 2) **a)** $f'(x) = -1 + \frac{1}{x} = \frac{1-x}{x}$. **b)** $f' > 0$ sur $]0, 1[$, < 0 sur $]1, +\infty[$: maximum $f(1) = 1$. **3) a)** $f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$: $\mathcal{C}_f$ concave. **b)** $f'(1) = 0$, $f(1) = 1$: $y = 1$. **4)** f croît de $-\infty$ à 1 (une racine $\alpha \in]0, 1[$) puis décroît de 1 à $-\infty$ (une racine $\beta \in]1, +\infty[$) : deux solutions ; $f(0,1) < 0 < f(0,2)$ donne $0,1 < \alpha < 0,2$, et $f(3) > 0 > f(4)$ donne $3 < \beta < 4$.



$\mathcal{C}_f$ et sa tangente $y = 1$ (Exercice 8).